

2020年重庆市高等职业教育分类考试

61 机械加工类专业综合理论测试试卷

机械加工类专业综合理论测试试卷共7页。满分200分。考试时间120分钟。

注意事项：

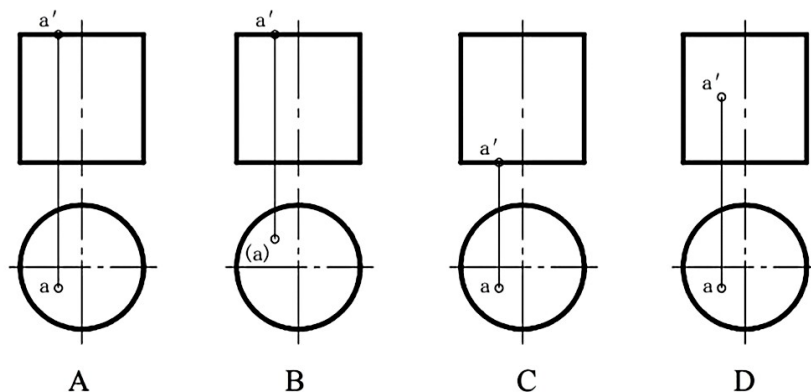
1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。
2. 作答时，务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（共14小题，每小题3分，共42分）

在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 普通车床的电动机是机器的
 - A. 控制部分
 - B. 传动部分
 - C. 执行部分
 - D. 动力部分
2. 45钢属于
 - A. 普通碳素结构钢
 - B. 铸造碳钢
 - C. 碳素工具钢
 - D. 优质碳素结构钢
3. 选择平键宽度和高度的依据是
 - A. 传递扭矩
 - B. 传递功率
 - C. 轴的直径
 - D. 轮毂的长度
4. 能实现间歇运动的机构是
 - A. 槽轮机构
 - B. 双摇杆机构
 - C. 双曲柄机构
 - D. 曲柄摇杆机构
5. 国家标准规定，标准直齿圆柱齿轮的压力角是
 - A. 14.5°
 - B. 15°
 - C. 20°
 - D. 25°
6. 按照轴的载荷分析，自行车轮轴属于
 - A. 传动轴
 - B. 心轴
 - C. 转轴
 - D. 既是转轴又是心轴

7. 在检验零件已加工表面的尺寸和位置时所依据的基准称为
 - A. 工序基准
 - B. 定位基准
 - C. 测量基准
 - D. 装配基准
8. 在切削加工中, 具有间歇移动特点的机床是
 - A. 刨床
 - B. 磨床
 - C. 镗床
 - D. 车床
9. 对已加工外圆表面有修光作用的是车刀较小的
 - A. 刀尖角
 - B. 刃倾角
 - C. 主偏角
 - D. 副偏角
10. 工件以圆孔用圆锥销定位时被限制的自由度个数为
 - A. 4
 - B. 3
 - C. 2
 - D. 1
11. 描述工序集中不正确的是
 - A. 有利于采用高生产率机床
 - B. 有利于减少工件的搬动次数
 - C. 是尽可能减少每个工序中的工步内容
 - D. 有利于保证各加工面间的相互位置精度要求
12. 大批量生产中, 组成环少且难于加工的工件, 为达到高装配精度宜采用的装配方法是
 - A. 修配法
 - B. 选配法
 - C. 完全互换法
 - D. 不完全互换法
13. 图纸幅面标准 GB/T14689-2008 中, GB 表示
 - A. 国家标准
 - B. 企业标准
 - C. 化工行业标准
 - D. 机械行业标准
14. 下列图中, 点 A 在圆柱体表面上, 其正确的投影图是



二、判断题（共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

判断下列各小题的正误，正确的填涂“√”，错误的填涂“×”。

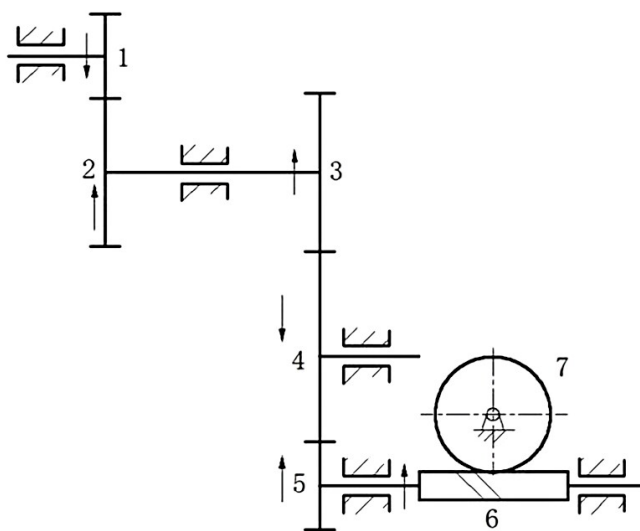
15. 从结构和运动的角度去分析，机构与机器并无区别。
16. 公差带相对于零线的位置由下极限偏差确定。
17. 作用在物体上的力，只要大小相等、方向相同就会产生相同的效应。
18. 低碳钢和铸铁拉伸时都会产生屈服阶段和缩颈现象。
19. 碳的质量分数大于 0.6% 的钢属于高碳钢。
20. 平键、花键、销连接属于静连接。
21. 缝纫机的踏板机构是曲柄摇杆机构。
22. V 带安装时，V 带外缘可以高出轮外缘，也可以低于轮外缘。
23. 减速器的轴在工作时，既承受弯矩又承受转矩。
24. 使用润滑脂润滑的机械零件也可以加入润滑油。
25. 用乳化液作切削液既能起冷却作用，又能起润滑作用。
26. 在一个工序中，工件不可能需要几次安装。
27. 四爪单动卡盘装夹工件时能自动定心。
28. 通用夹具的结构和尺寸均已标准化。
29. 氧化铝砂轮常用来刃磨硬质合金刀具。
30. 在制定机械加工工艺规程时，应积极采取适用的先进工艺和工艺装备。
31. 采用扩孔钻扩孔，对孔的误差有一定的校正作用。
32. 采用直齿圆柱铣刀铣削平面，切削力比较均匀，加工较平稳。
33. 压装法适应过盈量较大的大中型零件连接，具有可拆性。
34. 一般情况下，可以用设备的二级保养来代替小修。

三、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

35. 国家标准规定孔和轴的两种配合制度是_____和_____。
36. 高副是两构件以_____或者_____的形式相接触组成的运动副。
37. 在 V 带张紧力检查时，可以用大拇指在每条带中部施加_____牛顿左右的垂直压力，下沉量_____毫米左右为宜。
38. 根据传动联系的性质，机床的传动链可以分为_____传动链和_____传动链两类。
39. 获得加工尺寸精度的方法有试切法、调整法、_____和_____。
40. 加工轴上矩形花键通常采用的方法有_____和_____。

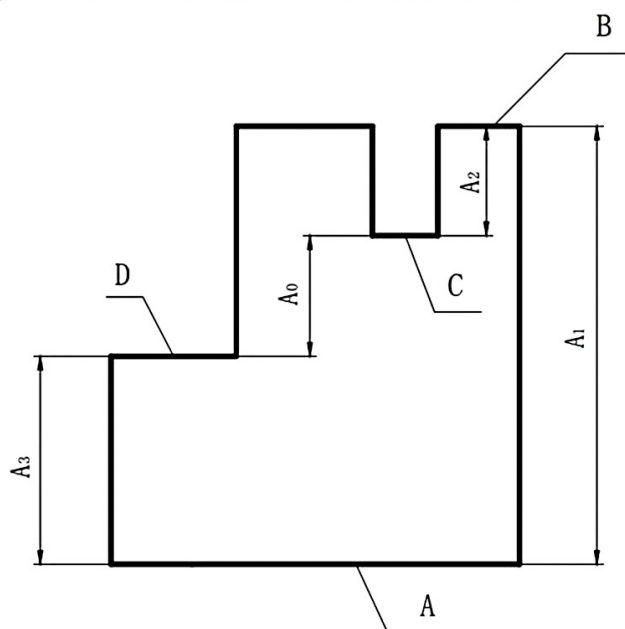
四、计算题（共 2 小题，41 小题 6 分，42 小题 8 分，共 14 分）

41. 题 41 图所示的定轴轮系传动中，已知各齿轮的齿数分别为 $Z_1=16$ ， $Z_2=30$ ， $Z_3=45$ ， $Z_4=50$ ， $Z_5=20$ ；蜗杆 6 的头数 $Z_6=2$ ，蜗轮 7 的齿数 $Z_7=18$ ，若转速 $n_1=900\text{r/min}$ ，试求：（1）轮系的传动比 i_{17} ；（2）蜗轮 7 的转速 n_7 。



题 41 图

42. 题 42 图所示为零件加工图，加工时首先以 A 面为基准加工 B 面，保证尺寸 $A_1 = 80_{-0.15}^0 \text{mm}$ ；其次以 B 面为基准加工槽深至 C 面，保证尺寸 $A_2 = 20_{+0.10}^0 \text{mm}$ ；最后以 A 面为基准加工 D 面，得到工序尺寸 A_3 。已知 C 面与 D 面之间的设计尺寸为 $A_0 = 22_{-0.15}^{+0.20} \text{mm}$ 。为保证设计要求，求工序尺寸 A_3 。

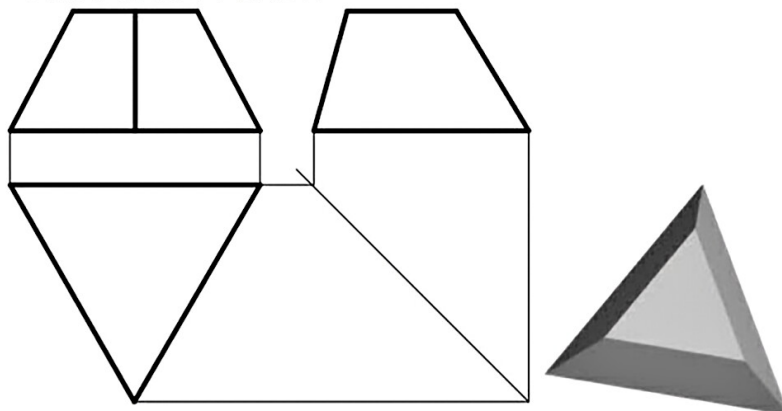


题 42 图

五、补画视图中的缺线（共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

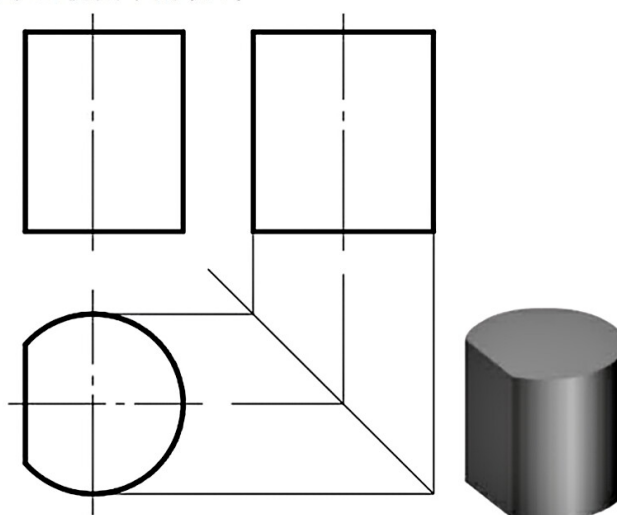
请根据需要用 2B 或 H 铅笔在答题卡上对应的位置作答。

43. 补画题 43 图所示俯视图中的缺线。



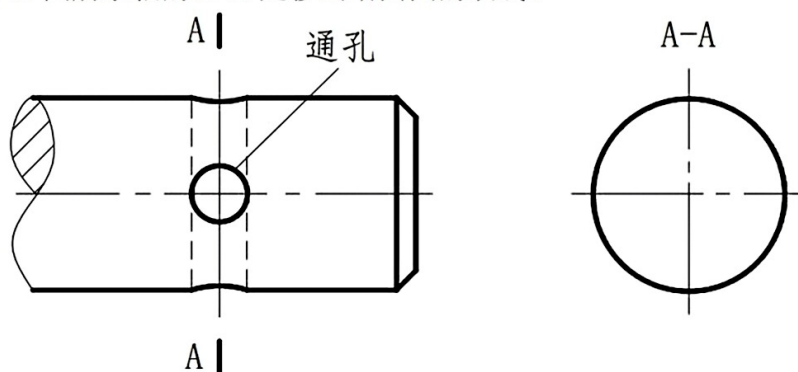
题 43 图

44. 补画题 44 图所示左视图中的缺线。



题 44 图

45. 补画题 45 图所示轴的 A-A 处移出断面图的缺线。



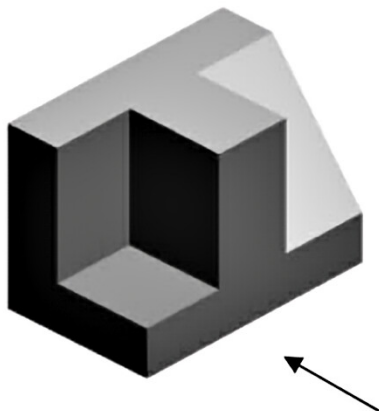
题 45 图



六、根据立体图画物体三视图（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

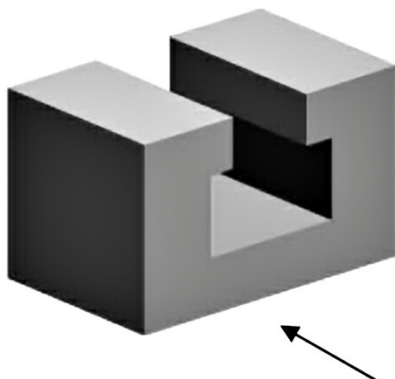
请根据需要用 2B 或 H 铅笔在答题卡上对应的位置作答。

46. 按题 46 图箭头所示的主视图投影方向，画出物体的三视图（尺寸从图中量取，比例 1:1）。



题 46 图

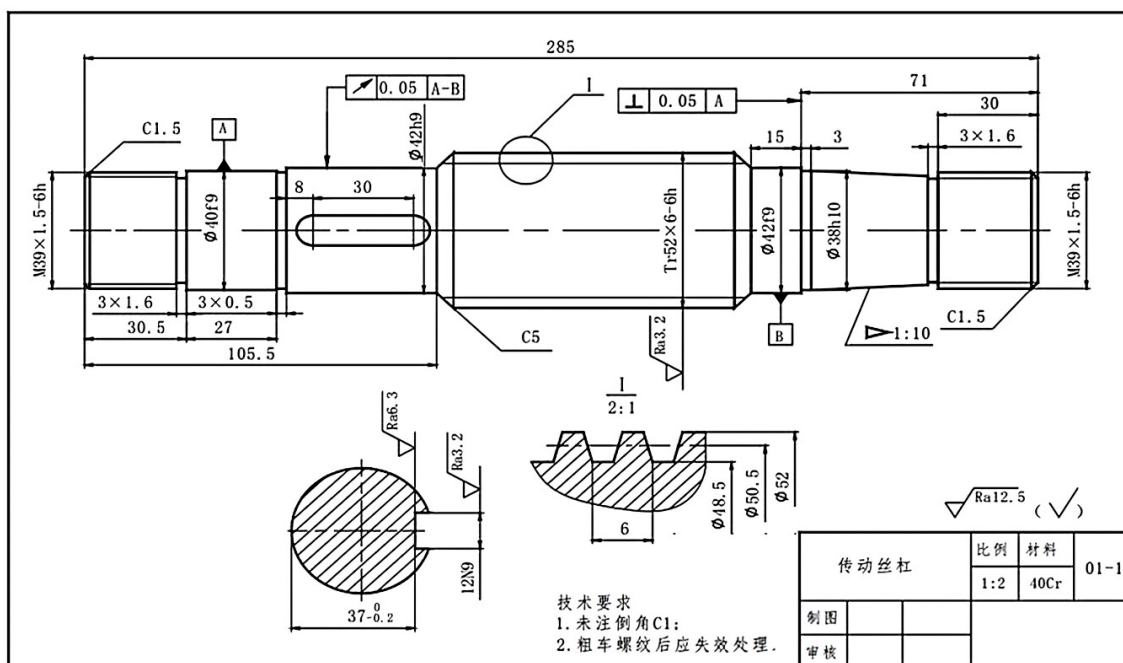
47. 按题 47 图箭头所示的主视图投影方向，画出物体的三视图（尺寸从图中量取，比例 1:1）。



题 47 图

七、识图题（共 9 空，每空 2 分，共 18 分）

48. 识读题 48 图所示零件图并填空。



题 48 图

- 图中零件名称为_____，表达键槽结构的视图为_____图。
- 图中锥度部分的长度为_____mm， $M39 \times 1.5-6h$ 的螺距为_____mm。
- 图中梯形螺纹的表面粗糙度 Ra 值为_____μm，图中表达梯形螺纹牙形的图形称为_____。
- 图中轴端面表面粗糙度 Ra 值为_____μm。
- 图中 $\sqrt{0.05} \text{ A-B}$ 表示的几何公差项目是_____，公差值为_____mm。

2020 年重庆市高等职业教育分类考试

61 机械加工类专业综合理论测试参考答案

一、单项选择题（共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. A | 5. C |
| 6. B | 7. C | 8. A | 9. D | 10. B |
| 11. C | 12. B | 13. A | 14. A | |

二、判断题（共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15. √ | 16. × | 17. × | 18. × | 19. √ |
| 20. √ | 21. √ | 22. × | 23. √ | 24. × |
| 25. √ | 26. × | 27. × | 28. √ | 29. × |
| 30. √ | 31. √ | 32. × | 33. × | 34. √ |

三、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

- | | |
|------------|---------------|
| 35. 基孔制 | 基轴制（位置可以交换） |
| 36. 点 | 线（位置可以交换） |
| 37. 20 | 15 |
| 38. 外联系 | 内联系 （位置可以交换） |
| 39. 定尺寸刀具法 | 主动测量法（位置可以交换） |
| 40. 铣削 | 磨削（位置可以交换） |

四、计算题（共 2 小题，共 14 分）

41. 解：（1）计算传动比的数值

$$\begin{aligned} i_{17} &= \frac{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_5 \cdot Z_7}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_4 \cdot Z_6} \\ &= \frac{30}{16} \times \frac{50}{45} \times \frac{20}{50} \times \frac{18}{2} \\ &= 7.5 \end{aligned}$$

(2) 计算轮 7 的转速

$$i_{17} = \frac{n_1}{n_7}$$

$$n_7 = \frac{n_1}{i_{17}} = \frac{900}{7.5} = 120 \text{ (r/min)}$$

42. 解：画出尺寸链图，其中 A_0 为封闭环， A_1 为增环， A_2 和 A_3 为减环。

由公式

$$A_0 = A_1 - (A_2 + A_3)$$

$$A_3 = A_1 - A_2 - A_0$$

$$= 80 - 20 - 22 = 38 \text{ (mm)}$$

$$ES_0 = ES_1 - (EI_2 + EI_3)$$

$$EI_3 = ES_1 - EI_2 - ES_0$$

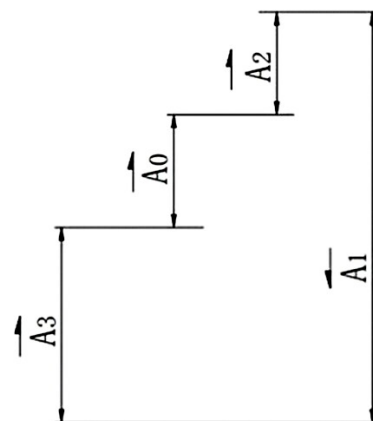
$$= 0 - 0 - 0.20 = -0.20 \text{ (mm)}$$

$$EI_0 = EI_1 - (ES_2 + ES_3)$$

$$ES_3 = EI_1 - ES_2 - EI_0$$

$$= -0.15 - 0.10 - (-0.15) = -0.10 \text{ (mm)}$$

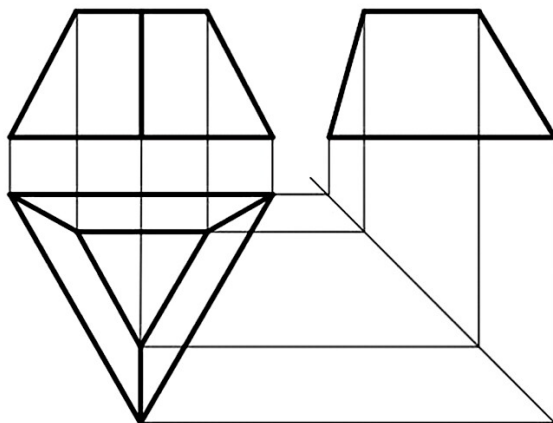
$$\text{所以 } A_3 = 38 \begin{smallmatrix} -0.10 \\ -0.20 \end{smallmatrix} \text{ (mm)}$$



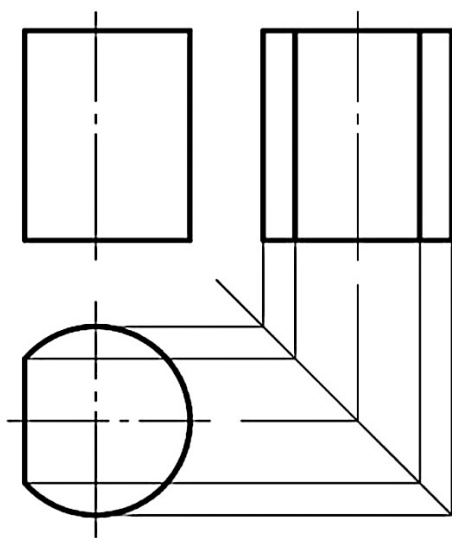
答 42 图

五、补画视图中的缺线（共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

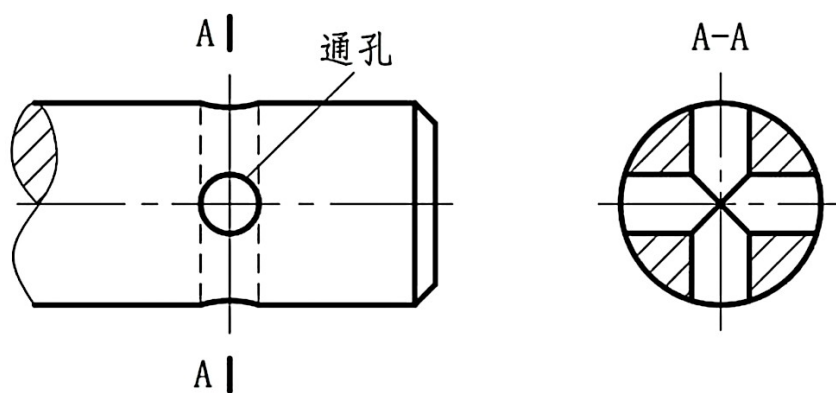
43.



44.

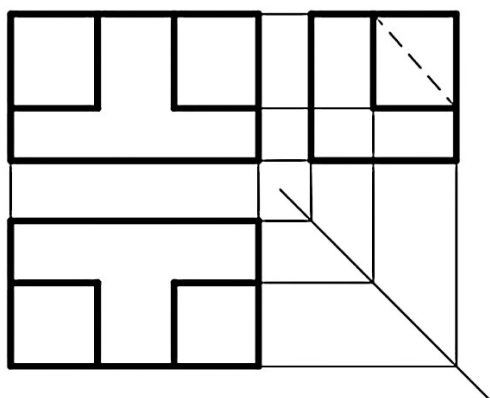


45.

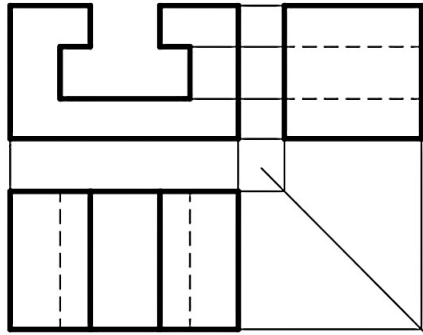


六、根据立体图画物体三视图（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

46.



47.



七、识图题（共 9 空，每空 2 分，共 18 分）

48. (1) 传动丝杠 移出断面
 (2) 35 1.5
 (3) 3.2 局部放大图
 (4) 12.5
 (5) 圆跳动 0.05